

辐射过程笔记

Leonhard Hsiao

2026 年 1 月 4 日

目录

第一章 等离子体效应	1
1.1 各向同性冷等离子体中的色散关系	1
1.1.1 介电常数与等离子体频率	1
1.1.2 色散关系与截止频率	1
1.2 脉冲星色散测量 (Dispersion Measure)	2
1.3 折射介质中的辐射转移	2
1.3.1 各向异性等离子体：法拉第旋转	3
1.3.2 介电张量与本征模	3
1.3.3 法拉第旋转 (Faraday Rotation)	3
1.4 高能辐射过程中的等离子体效应	3
1.4.1 切伦科夫辐射 (Cherenkov Radiation)	3
1.4.2 Razin 效应 (Razin-Tsytovich Effect)	4

1 等离子体效应

本节主要讨论电磁波在冷等离子体（Cold Plasma）中的传播效应。所谓的“冷”等离子体，是指等离子体粒子的热运动速度远小于波的相速度，因此可以忽略热压力项，且介质自身的辐射和吸收相对于入射场可忽略，主要关注波的传播特性（如色散、折射、法拉第旋转等）。

1.1 各向同性冷等离子体中的色散关系

在无外部磁场的情况下，等离子体是各向同性的。我们从微观粒子的运动出发，推导宏观的介电常数。

1.1.1 介电常数与等离子体频率

假设离子质量远大于电子，忽略离子的运动，仅考虑电子对电流的贡献。

考虑一个电子在入射电磁场 $\mathbf{E} \propto e^{-i\omega t}$ 作用下的运动方程（忽略洛伦兹力中的磁场项，因为非相对论下 $v \ll c$ ）：

$$m\dot{\mathbf{v}} = -e\mathbf{E} \implies \mathbf{v} = \frac{e}{i\omega m}\mathbf{E} \quad (1.1.1)$$

由此得到电流密度 $\mathbf{j} = -ne\mathbf{v} = \sigma\mathbf{E}$ ，其中电导率 σ 为纯虚数：

$$\sigma = \frac{ine^2}{\omega m} \quad (1.1.2)$$

将 $\mathbf{j}$ 代入麦克斯韦方程组 $\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ ，可以将电流项归并入位移电流项，从而定义等效介电常数 ϵ ：

$$\epsilon(\omega) = 1 - \frac{4\pi\sigma}{i\omega} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \quad (1.1.3)$$

其中 ω_p 定义为等离子体频率（Plasma Frequency）：

$$\omega_p \equiv \sqrt{\frac{4\pi ne^2}{m}} \approx 5.63 \times 10^4 \sqrt{n} \text{ s}^{-1} \quad (1.1.4)$$

1.1.2 色散关系与截止频率

利用平面波解 $\nabla^2 \mathbf{E} + \epsilon \frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{E} = 0$ ，可得色散关系：

$$c^2 k^2 = \epsilon \omega^2 = \omega^2 - \omega_p^2 \quad (1.1.5)$$

物理意义讨论

- **传播模式** ($\omega > \omega_p$): k 为实数, 波可以在介质中传播。此时相速度 $v_{ph} = \omega/k = c/\sqrt{\epsilon} > c$, 群速度 $v_g = d\omega/dk = c\sqrt{\epsilon} < c$ 。
- **截止模式** ($\omega < \omega_p$): $\epsilon < 0$, k 为纯虚数。波幅随距离指数衰减 (趋肤效应), 能量无法传入介质深处, 发生全反射。

电离层反射无线电波即基于此原理。

1.2 脉冲星色散测量 (Dispersion Measure)

由于群速度 $v_g(\omega)$ 依赖于频率, 宽带脉冲信号 (如脉冲星辐射) 在星际介质中传播时, 高频成分比低频成分先到达地球。

到达时间 t_p 为路径积分:

$$t_p(\omega) = \int_0^d \frac{ds}{v_g} = \frac{1}{c} \int_0^d \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)^{-1/2} ds \quad (1.2.1)$$

在射电波段通常满足 $\omega \gg \omega_p$, 利用泰勒展开 $(1 - x)^{-1/2} \approx 1 + x/2$:

$$t_p \approx \frac{d}{c} + \frac{1}{2c\omega^2} \int_0^d \omega_p^2 ds = \frac{d}{c} + \frac{2\pi e^2}{mc\omega^2} \underbrace{\int_0^d n_e ds}_{\text{DM}} \quad (1.2.2)$$

定义**色散量** (Dispersion Measure, DM) 为视线方向上的电子柱密度:

$$\text{DM} \equiv \int_0^d n_e ds \quad (1.2.3)$$

通过测量不同频率到达的时间延迟 Δt , 可以求得 DM, 进而估算脉冲星距离。

1.3 折射介质中的辐射转移

当辐射在折射率不均匀的介质中传播时 (尤其是 $\omega \sim \omega_p$ 时), 光线会发生弯曲, 传统的辐射转移方程需要修正。

利用几何光学中的辛路定律推广。

考虑能量守恒和光束立体角的变化, 可以证明沿光线的守恒量为 I_ν/n_ν^2 。修正后的辐射转移方程为:

$$n_\nu^2 \frac{d}{ds} \left(\frac{I_\nu}{n_\nu^2} \right) = -\alpha_\nu I_\nu + j_\nu \quad (1.3.1)$$

对于热平衡介质, 源函数变为 $S_\nu = j_\nu/\alpha_\nu = n_\nu^2 B_\nu(T)$ 。这意味着介质折射率的存在改变了黑体辐射的强度分布。

1.3.1 各向异性等离子体：法拉第旋转

当存在大尺度背景磁场 $\mathbf{B}_0$ 时，洛伦兹力项 $-e(\mathbf{v} \times \mathbf{B}_0)/c$ 不可忽略，等离子体变为各向异性（双折射介质）。

1.3.2 介电张量与本征模

引入电子的回旋频率（Larmor Frequency）：

$$\omega_B = \frac{eB_0}{mc} \quad (1.3.2)$$

考虑沿磁场方向传播的波（ $\mathbf{k} \parallel \mathbf{B}_0$ ），线偏振波并非本征模。本征模为左旋（L）和右旋（R）圆偏振波，其对应的介电常数为：

$$\epsilon_{R,L} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega \pm \omega_B)} \quad (1.3.3)$$

这导致两种偏振模式具有不同的相速度。

1.3.3 法拉第旋转 (Faraday Rotation)

线偏振波可分解为等幅的 L 波和 R 波。由于两者相速度不同，传播一段距离后，合成的偏振面会发生旋转。旋转角 $\Delta\theta$ 为两分量相位差的一半：

$$\Delta\theta = \frac{1}{2} \int_0^d (k_R - k_L) ds \quad (1.3.4)$$

将 $k_{R,L} \approx \frac{\omega}{c} (1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} (1 \mp \frac{\omega_B}{\omega}))$ 代入，可得：

$$\Delta\theta = \frac{2\pi e^3}{m^2 c^2 \omega^2} \int_0^d n_e B_{\parallel} ds \quad (1.3.5)$$

此公式假设 $\omega \gg \omega_B$
且 $\omega \gg \omega_p$ 。

通过测量偏振角随波长平方（ λ^2 ）的变化率，可以测定星际磁场 $B_{\parallel}$ 。

1.4 高能辐射过程中的等离子体效应

当高能粒子在介质中运动时，介质的折射特性会产生特殊的辐射效应。

1.4.1 切伦科夫辐射 (Cherenkov Radiation)

当带电粒子在介质中的运动速度 v 超过介质中的光相速度 c/n 时（即 $v > c/\sqrt{\epsilon}$ ），会产生切伦科夫辐射。

- **物理图像**: 类似于声爆, 粒子运动速度快于其产生的场扰动的传播速度, 形成锥状激波波前。
- **辐射锥角**: $\cos \theta_c = \frac{c/n}{v} = \frac{1}{\beta n}$ 。
- **特点**: 辐射主要集中在紫外波段 (蓝色辉光), 且与粒子质量无关 (这一点区别于韧致辐射)。

1.4.2 Razin 效应 (Razin-Tsytovich Effect)

主要针对同步辐射。

在真空中, 相对论性电子的辐射具有强烈的集束效应 (Beaming), 半张角 $\sim 1/\gamma$ 。但在等离子体中, 折射率 $n < 1$ 使得相速度变大, 这会抑制集束效应。

当 $\omega < \gamma\omega_p$ 时, 等离子体引起的散角超过了相对论集束角, 导致同步辐射在低频段被显著抑制 (Cutoff)。这被称为 Razin 效应。